APERTURA

# Práctica de clases y objetos

UNIDAD 3 · JAVA

Una clase de 60 minutos

Varias instancias, referencias y biblioteca del curso

# Lo que haremos hoy

00–05 Repaso de los conceptos

05–13 Varias instancias de Producto

13–21 Referencias y predicción de salida

21–25 Presentación del reto Biblioteca

25–50 Desarrollo del reto en parejas

50–60 Presentación, preguntas y cierre

# Repaso: un celular concreto

```
Celular c1 = new Celular();
c1.marca = "Samsung";
c1.bateria = 80;
```

Clase: Celular, el modelo que define sus datos.

Atributos: marca, modelo, bateria y encendido.

Objeto o instancia: un celular creado con esa clase.

Referencia: la variable que permite acceder al objeto.

# Una clase, varios productos

```
public class Producto {
    String nombre;
    double precio;
    int stock;
}
```

La clase define qué datos tendrá cada producto.

Cada objeto guarda sus propios valores.

Los archivos del ejemplo estarán en el mismo paquete.

# Tres llamadas a new, tres objetos

```
Producto p1 = new Producto();
p1.nombre = "Lápiz"; p1.precio = 0.50; p1.stock = 20;
Producto p2 = new Producto();
p2.nombre = "Cuaderno"; p2.precio = 2.00; p2.stock = 10;
Producto p3 = new Producto();
p3.nombre = "Regla"; p3.precio = 1.00; p3.stock = 8;
```

Fragmento dentro de main.

Los nombres p1, p2 y p3 identifican referencias distintas.

# Modificar una instancia

```
p2.stock = p2.stock - 2;
p3.precio = p3.precio + 0.50;

System.out.println(p1.nombre + " : " + p1.precio);
System.out.println(p2.nombre + " : " + p2.precio);
System.out.println(p3.nombre + " : " + p3.precio);
```

Antes de ejecutar: ¿qué valores cambian?

El primer producto conserva precio 0.50 y stock 20.

El segundo queda con stock 8. El tercero cuesta 1.50.

# Una referencia puede compartirse

```
Producto p1 = new Producto();
p1.nombre = "Lápiz";
Producto p2 = p1;
p2.nombre = "Borrador";
System.out.println(p1.nombre);
```

La asignación p2 = p1 copia la referencia.

Ambas variables permiten acceder al mismo objeto.

En este ejemplo solo aparece un new.

# La salida es Borrador

```
Después de crear:        nombre = "Lápiz"
Después de p2 = p1:      nombre = "Lápiz"
Después de modificar:    nombre = "Borrador"

Salida: Borrador
```

p1 y p2 señalan al mismo Producto.

p2.nombre cambia el nombre de ese único objeto.

Al consultar p1.nombre leemos el dato ya modificado.

# Un objeto nuevo cambia el resultado

```
Producto p1 = new Producto();
p1.nombre = "Lápiz";
Producto p2 = new Producto();
p2.nombre = "Borrador";
System.out.println(p1.nombre);

// Salida: Lápiz
```

Ahora hay dos objetos independientes.

Modificar p2.nombre no cambia p1.nombre.

# Predicción rápida

```
Producto a = new Producto();
a.stock = 10;
Producto b = a;
b.stock = b.stock - 2;
Producto c = new Producto();
c.stock = 5;
System.out.println(a.stock + " : " + c.stock);
```

Sin ejecutar: ¿qué imprime este fragmento?

¿Cuántos objetos existen al final?

Justifica tu respuesta con la cantidad de new.

RETO

# Reto: Biblioteca del curso

Clases: Libro y Socio.

Instancias: 3 libros y 2 socios.

Acción: el primer socio toma prestado el segundo libro.

Resultado: mostrar el estado final de todos los objetos.

# Datos que necesita la biblioteca

Libro

String titulo  String autor  int anio
boolean disponible

Socio

String nombre  String cedula
int librosPrestados

# Paso 1: crear las clases

```
public class Libro {
    String titulo;
    String autor;
    int anio;
    boolean disponible;
}

public class Socio {
    String nombre;
    String cedula;
    int librosPrestados;
}
```

Un archivo por clase pública.

Libro.java y Socio.java dentro del mismo paquete.

# Paso 2: crear Main

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        // Crear libros y socios
        // Mostrar estado inicial
        // Registrar el préstamo
        // Mostrar estado final
    }
}
```

Main.java contiene el punto de entrada.

Las siguientes instrucciones se escriben dentro de main.

Una persona escribe y la otra predice los resultados.

# Paso 3: crear los tres libros

```
Libro l1 = new Libro();
l1.titulo = "El principito"; l1.autor = "Saint-Exupéry";
l1.anio = 1943; l1.disponible = true;
Libro l2 = new Libro();
l2.titulo = "Don Quijote"; l2.autor = "Cervantes";
l2.anio = 1605; l2.disponible = true;
Libro l3 = new Libro();
l3.titulo = "La Odisea"; l3.autor = "Homero";
l3.anio = 2020; l3.disponible = true;
```

Cada new crea un Libro con sus propios datos.

Todos empiezan disponibles.

# Paso 4: crear los dos socios

```
Socio s1 = new Socio();
s1.nombre = "Ana";
s1.cedula = "0000000001";
s1.librosPrestados = 0;
Socio s2 = new Socio();
s2.nombre = "Luis";
s2.cedula = "0000000002";
s2.librosPrestados = 0;
```

Dos socios distintos, cada uno con su contador.

El estado inicial registra cero préstamos.

# Paso 5: registrar un préstamo

```
if (l2.disponible) {
    l2.disponible = false;
    s1.librosPrestados = s1.librosPrestados + 1;
} else {
    System.out.println("Libro no disponible");
}
```

Ana toma prestado el segundo libro.

Un préstamo actualiza dos objetos.

El if evita repetir el préstamo de un libro ocupado.

# Paso 6: mostrar el estado final

```
System.out.println(l1.titulo + " : " + l1.disponible);
System.out.println(l2.titulo + " : " + l2.disponible);
System.out.println(l3.titulo + " : " + l3.disponible);
System.out.println(s1.nombre + " : " + s1.librosPrestados);
System.out.println(s2.nombre + " : " + s2.librosPrestados);
```

Fragmento dentro de main, después del préstamo.

Primero escriban la salida esperada en papel.

# Comprobación del resultado

El principito: disponible.

Don Quijote: prestado.

La Odisea: disponible.

Ana: 1 libro prestado. Luis: 0.

Total: 2 libros disponibles y 1 prestado.

# Presentación de las parejas

Una pareja explica las clases y sus atributos.

Otra muestra los cinco objetos creados.

Una tercera explica el préstamo y su salida.

Pregunta común: ¿qué cambia con Socio s3 = s1;?

# Cambio en vivo y errores frecuentes

```
l1.disponible = false;
s2.librosPrestados = s2.librosPrestados + 1;
```

Cambio: Luis toma prestado el primer libro.

Resultado esperado: Luis queda con 1 libro.

l1.disponible cambia a false.

Si falla: revisar new, nombres, tipos y llaves.

CIERRE

# Lo que debes poder explicar

¿Qué diferencia hay entre una clase y una instancia?

¿Qué hace new y qué hace una asignación de referencia?

¿Por qué modificar un objeto no siempre cambia a otro?

¿Qué dos datos actualiza un préstamo?